

OFDM

Tyrone Miguel Novillo Bravo
Facultad de Ingeniería
Departamento de Telecomunicaciones
Universidad de Cuenca
tyrone.novillo@ucuenca.edu.ec

Freddy Eduardo López Padilla
Facultad de Ingeniería
Departamento de Telecomunicaciones
Universidad de Cuenca
freddy.lopez@ucuenca.edu.ec

Resumen

Este trabajo presenta el diseño e implementación de un simulador de un sistema OFDM conforme a la numerología de la capa física de LTE para la transmisión de imágenes a través de una cadena completa de transmisor, canal y receptor. La forma de onda se construye con IFFT/FFT, inserción de pilotos y prefijo cíclico, soportando QPSK, 16-QAM y 64-QAM con codificación Gray. El canal reproduce el perfil potencia-retardo Pedestrian A (ITU-R M.1225) con desvanecimiento de Rayleigh y ruido AWGN, mientras que el receptor recupera los símbolos mediante ecualización Zero-Forcing. El desempeño se evalúa con un análisis de Monte Carlo que estima las curvas BER frente a SNR con intervalos de confianza al 95 %, y se caracteriza la PAPR a través de su CCDF. Toda la lógica se implementa en Python y se expone mediante una interfaz web interactiva para configurar parámetros y visualizar resultados.

Index Terms

OFDM, LTE, BER, Monte Carlo, Pedestrian A, QAM, PAPR.

OBJETIVOS

Objetivo general: Implementar y evaluar un simulador de un sistema de comunicaciones OFDM que permita la transmisión de imágenes sobre un canal real y ruido AWGN, y caracterizar su desempeño mediante análisis estadístico.

Objetivos específicos:

- Construir la cadena completa de transmisión y recepción OFDM (mapeo de bits, inserción de pilotos, IFFT/FFT, prefijo cíclico y ecualización Zero-Forcing) parametrizada según la numerología de LTE.
- Implementar los esquemas de modulación QPSK, 16-QAM y 64-QAM con codificación Gray y normalización de energía media unitaria, y verificar su comportamiento frente a un canal selectivo en frecuencia.
- Estimar mediante simulación de Monte Carlo las curvas BER frente a SNR de los tres esquemas, incorporando intervalos de confianza al 95 % con la distribución t de Student.
- Caracterizar la relación de potencia pico a promedio (PAPR) de la señal OFDM mediante su CCDF y analizar su dependencia con los parámetros del sistema.

I. INTRODUCCIÓN

La multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) es la técnica de transmisión multiportadora del enlace descendente de LTE y un pilar de las comunicaciones móviles de banda ancha. Al dividir un canal de banda ancha en numerosas subportadoras de banda estrecha transmitidas en paralelo, convierte un canal selectivo en frecuencia en un conjunto de subcanales aproximadamente planos, lo que simplifica la ecualización y aporta robustez frente al multitrayecto; su implementación eficiente mediante la transformada rápida de Fourier explica su adopción en LTE y las generaciones posteriores.

En este trabajo se desarrolló un simulador OFDM conforme a la numerología de LTE que reproduce la cadena completa de transmisión, canal y recepción: carga una imagen, la convierte en bits, la modula con QPSK, 16-QAM o 64-QAM, la transmite por un canal Pedestrian A con desvanecimiento de Rayleigh y ruido AWGN, y la recupera mediante ecualización Zero-Forcing, todo desde una interfaz web interactiva. La evaluación cuantifica el efecto del orden de modulación y de la SNR sobre la calidad de la imagen recuperada y la tasa de error de bit (BER), estima las curvas BER frente a SNR mediante un análisis de Monte Carlo con intervalos de confianza al 95 % basados en la distribución t de Student, y caracteriza la relación de potencia pico a promedio (PAPR) mediante su CCDF.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Modulación OFDM, IFFT/FFT y prefijo cíclico

OFDM divide un canal de banda ancha en N subportadoras ortogonales de banda estrecha transmitidas en paralelo, cada una con un símbolo de modulación digital a una tasa N veces menor [?], [1]. La condición de ortogonalidad ($\Delta f = 1/T_u$) permite solapar sus espectros sin interferencia entre portadoras (ICI). Al estrechar cada subportadora por debajo del ancho

de banda de coherencia, el canal selectivo en frecuencia se descompone en subcanales aproximadamente planos, cada uno ecualizable con un único coeficiente $H[k]$ [2]. La generación y demodulación se realizan eficientemente con la IFFT/FFT:

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N_{FFT}}} \sum_{k=0}^{N_{FFT}-1} X[k] e^{j2\pi kn/N_{FFT}}. \quad (1)$$

El tamaño de la transformada N_{FFT} es la menor potencia de dos $\geq N_{SC}$ (subportadoras útiles); la componente DC se deja nula y las posiciones restantes actúan como banda de guarda. La frecuencia de muestreo es $f_s = N_{FFT} \Delta f$.

A cada símbolo se le antepone un prefijo cíclico (CP), copia de sus últimas N_{CP} muestras, que absorbe la dispersión por retardo, evita la interferencia entre símbolos (ISI) y convierte la convolución del canal en circular, garantizando $Y[k] = H[k]X[k]$. El símbolo dura $T_{sym} = (N_{FFT} + N_{CP})/f_s$, con $N_{CP} = \text{round}(T_{CP} f_s)$. La numerología de LTE [1] fija $\Delta f = 15$ kHz (y 7,5 kHz para difusión), anchos de banda de 1,4 a 20 MHz mapeados a N_{SC} entre 72 y 1200 (hasta 2400 con 7,5 kHz), CP normal (4,7 μs) o extendido (16,67/33,33 μs), y subportadoras piloto con densidad de una de cada doce.

II-B. Modulaciones digitales: QPSK, 16-QAM y 64-QAM

Cada esquema asigna $m = \log_2 M$ bits a un punto de una constelación I - Q : QPSK ($m=2$), 16-QAM ($m=4$, dos 4-PAM) y 64-QAM ($m=6$, dos 8-PAM) [?]. Se emplea codificación Gray —símbolos vecinos difieren en un solo bit, minimizando los errores de bit— y se normaliza la energía media a la unidad dividiendo por $\sqrt{2}$, $\sqrt{10}$ y $\sqrt{42}$, respectivamente. A mayor orden M se gana eficiencia espectral ($\log_2 M$ bits/símbolo), pero se reduce la distancia mínima entre símbolos ($d_{\min}$ pasa de $\sqrt{2}$ en QPSK a $\approx 0,31$ en 64-QAM), por lo que la BER empeora a igual SNR. La detección es por decisión dura (mínima distancia). Este compromiso fundamenta la modulación y codificación adaptativas (AMC): se usa 64-QAM cerca de la estación base (SNR alta) y QPSK en el borde de celda (SNR baja) [2].

II-C. Canal Pedestrian A, ruido AWGN y ecualización

En propagación móvil sin línea de vista, la superposición de múltiples trayectorias produce desvanecimiento de Rayleigh y selectividad en frecuencia [3]. Se adopta el perfil potencia-retardo Pedestrian A (ITU-R M.1225) [4], de cuatro taps (Tabla I); cada tap es un coeficiente gaussiano complejo de media nula y la respuesta en frecuencia $H[k]$ se obtiene por FFT de la respuesta al impulso.

Cuadro I: Perfil potencia-retardo del modelo Pedestrian A [4].

Tap	Retardo (ns)	Potencia (dB)
1	0	0
2	110	-9,7
3	190	-19,2
4	410	-22,8

El receptor observa, en cada subportadora,

$$Y[k] = H[k] X[k] + N[k], \quad (2)$$

donde $N[k] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_N^2)$ es ruido AWGN con potencia $\sigma_N^2 = P_s/10^{SNR_{dB}/10}$. Disponiendo del canal, la ecualización Zero-Forcing estima

$$\hat{X}[k] = \frac{Y[k]}{H[k]} = X[k] + \frac{N[k]}{H[k]}, \quad (3)$$

que elimina la distorsión del canal a costa de amplificar el ruido donde $|H[k]|$ es pequeño. Sin ecualizar, la fase aleatoria de $H[k]$ rota los símbolos y la BER se satura en $\approx 0,5$ aunque aumente la SNR; de ahí que la ecualización sea imprescindible en este canal [?].

II-D. Métricas: BER, Monte Carlo, IC t de Student y PAPR

La tasa de error de bit, $BER = N_e/N_b$ (bits erróneos entre transmitidos), decrece monótonamente con la SNR y empeora con el orden de modulación [?]. Al no existir una expresión cerrada para un canal Rayleigh, la BER se estima por simulación de Monte Carlo: se promedian $n = 10$ corridas independientes por punto de SNR (0 a 15 dB), con 50 000 bits aleatorios cada una. La incertidumbre se cuantifica con un intervalo de confianza basado en la distribución t de Student (muestra pequeña y varianza desconocida):

$$IC_{95\%} = \overline{BER} \pm t_{0,025,9} \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad (4)$$

con $n - 1 = 9$ grados de libertad, y se representa como barras de error sobre cada punto. Por último, la relación de potencia pico a promedio y su función de distribución acumulada complementaria,

$$\text{PAPR} = \frac{\max_n |x[n]|^2}{\mathbb{E}[|x[n]|^2]}, \quad \text{CCDF}(\text{PAPR}_0) = \Pr\{\text{PAPR} > \text{PAPR}_0\}, \quad (5)$$

caracterizan los picos de la señal OFDM —suma coherente de subportadoras vía IFFT— que obligan a un margen de retroceso (*back-off*) en el amplificador de potencia. La CCDF es prácticamente independiente de la modulación y depende sobre todo del número de subportadoras [5].

III. METODOLOGÍA – DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Toda la lógica de procesamiento del simulador se implementa en un único módulo `app.py` escrito en Python, apoyándose en las bibliotecas `numpy` para el cálculo numérico vectorizado (FFT/IFFT, generación de canal y ruido), `scipy` para las herramientas estadísticas (valor crítico de la distribución t de Student) y `Pillow` para la lectura y reconstrucción de las imágenes transmitidas. Esta lógica se expone al usuario mediante una interfaz web servida con Flask, que permite configurar los parámetros de la cadena, lanzar las transmisiones y los análisis, y visualizar los resultados de forma interactiva. A continuación se describen las funciones principales que conforman la cadena de transmisión, canal y recepción.

III-A. Arquitectura general de la cadena TX→Canal→RX

La función `cadena_tx_rx` constituye el núcleo del simulador y ejecuta el flujo completo de transmisión, propagación y recepción para un vector de bits dado, una modulación, un conjunto de parámetros OFDM, un valor de SNR y un generador aleatorio. Toda esta lógica se expone mediante *endpoints* Flask. El procesamiento se realiza por bloques: los bits se mapean a símbolos QAM/QPSK, se rellenan (*padding*) hasta completar un número entero de símbolos OFDM y se itera símbolo a símbolo aplicando sucesivamente modulación OFDM, canal selectivo en frecuencia, ruido aditivo y recepción con ecualización.

```

1  for i in range(n_ofdm):
2      bloque_datos = simbolos_qam[i*n_datos:(i+1)*n_datos]
3      rejilla = insertar_pilotos(bloque_datos, n_sc)
4      senal_t, indices_fft = modulacion_ofdm(rejilla, n_fft, n_cp)
5      H = generar_canal_pedestrian_a(n_fft, fs, indices_fft, rng)
6      rejilla_freq = rejilla * H
7      senal_canal, _ = modulacion_ofdm(rejilla_freq, n_fft, n_cp)
8      senal_rx = agregar_ruido_awgn(senal_canal, snr_db, rng)
9      rejilla_rx = demodulacion_ofdm(senal_rx, indices_fft, n_fft, n_cp, n_sc)
10     rejilla_eq = rejilla_rx / H
11     datos_rx = rejilla_eq[indices_datos_sc]
12     bits_rx_total.append(mod["demapear"](datos_rx))

```

El bucle integra la totalidad de la cadena: cada símbolo OFDM atraviesa el bloque transmisor (`insertar_pilotos`, `modulacion_ofdm`), el canal Pedestrian A aplicado en el dominio de la frecuencia, el ruido AWGN (`agregar_ruido_awgn`) y el bloque receptor (`demodulacion_ofdm`) con ecualización *Zero-Forcing*. Conviene precisar que, al aplicarse el canal directamente como producto en frecuencia (`rejilla_freq = rejilla * H`), el modelo equivale a un canal plano por subportadora según (2); en esta implementación no se realiza una convolución temporal multitrayecto explícita, por lo que el prefijo cíclico se añade y se descarta para mantener la coherencia de la cadena pero no actúa de forma funcional como mitigador de ISI. Finalmente, los bits recuperados se concatenan, se recortan al tamaño original transmitido y se calcula la tasa de error de bit (BER) mediante `calcular_ber`.

III-B. Mapeo de bits a símbolos

El simulador implementa tres esquemas de modulación con codificación Gray y normalización de energía media unitaria ($E_s = 1$): QPSK, 16-QAM y 64-QAM, mediante las funciones `qpsk_mapear`, `qam16_mapear` y `qam64_mapear`, respectivamente. El mapeo Gray garantiza que símbolos adyacentes difieran en un solo bit, minimizando la propagación de errores. La normalización divide cada símbolo por la raíz de su energía promedio ($\sqrt{2}$ para QPSK, $\sqrt{10}$ para 16-QAM y $\sqrt{42}$ para 64-QAM).

```

1  def qpsk_mapear(bits):
2      bits = bits.reshape(-1, 2).astype(np.int8)
3      i = 1 - 2 * bits[:, 0] # Gray: 0 -> +1, 1 -> -1
4      q = 1 - 2 * bits[:, 1]
5      return (i + 1j * q) / np.sqrt(2)
6
7  # Mapa Gray 4-PAM (16-QAM): 2 bits -> nivel {-3,-1,+1,+3}
8  _GRAY_4 = {(0, 0): -3, (0, 1): -1, (1, 1): 1, (1, 0): 3}

```

La función `qpsk_mapear` agrupa los bits en pares, asignando cada bit a las componentes en fase (I) y cuadratura (Q) según la regla Gray $0 \rightarrow +1$, $1 \rightarrow -1$, y normaliza por $\sqrt{2}$. Para 16-QAM y 64-QAM se reutiliza el principio de modulación PAM independiente por eje: el diccionario `_GRAY_4` asocia cada par de bits a un nivel de la constelación 4-PAM $\{-3, -1, +1, +3\}$, mientras que `_GRAY_8` hace lo propio sobre 8-PAM para 64-QAM. El demapeo correspondiente (`qpsk_demapear`, `qam16_demapear`, `qam64_demapear`) aplica decisión dura (*hard-decision*) buscando el nivel más cercano.

III-C. Construcción del símbolo OFDM

La conformación de cada símbolo OFDM se compone de tres etapas: inserción de pilotos, mapeo de subportadoras al vector de IFFT y transformada inversa con adición del prefijo cíclico. La función `insertar_pilotos` ubica un piloto de valor $1+0j$ cada `PASO_PILOTO = 12` subportadoras (densidad $1/12$), colocando los símbolos de datos en las posiciones restantes; los índices de pilotos y datos se obtienen con `indices_pilotos_datos`. Posteriormente, `mapeo_sc_a_fft` distribuye las N_{SC} subportadoras activas sobre el vector de N_{FFT} puntos, dejando vacía la componente DC y centrando los índices en $[-N_{SC}/2, \dots, -1, +1, \dots, +N_{SC}/2]$.

```
1 def modulacion_ofdm(rejilla_sc, n_fft, n_cp):
2     """IFFT + CP."""
3     vec_freq, indices_fft = mapeo_sc_a_fft(rejilla_sc, n_fft)
4     senal_t = np.fft.ifft(vec_freq) * n_fft / np.sqrt(len(rejilla_sc))
5     cp = senal_t[-n_cp:] if n_cp > 0 else np.array([], dtype=complex)
6     return np.concatenate([cp, senal_t]), indices_fft
```

La función `modulacion_ofdm` obtiene primero el vector espectral mediante `mapeo_sc_a_fft`, aplica la IFFT para pasar al dominio temporal con una normalización por $N_{FFT}/\sqrt{N_{SC}}$ que preserva la energía, y antepone el prefijo cíclico (CP) copiando las últimas `n_cp` muestras al inicio del símbolo. El CP mitiga la interferencia entre símbolos provocada por la dispersión temporal del canal y convierte la convolución lineal en circular, permitiendo la equalización por subportadora en el receptor.

III-D. Canal Pedestrian A y ruido AWGN

El canal multitrayecto se modela según el perfil Pedestrian A (ITU-R M.1225), caracterizado por cuatro taps con retardos $\{0, 110, 190, 410\}$ ns y potencias relativas $\{0, -9, 7, -19, 2, -22, 8\}$ dB. La función `generar_canal_pedestrian_a` genera coeficientes complejos gaussianos por tap (desvanecimiento Rayleigh), sitúa cada tap en la rejilla temporal muestreada a f_s y obtiene la respuesta en frecuencia $H[k]$ mediante FFT de la respuesta impulsiva.

```
1 def generar_canal_pedestrian_a(n_fft, fs, indices_fft, rng):
2     pot_lin = 10 ** (POTENCIAS_PEDA_DB / 10)
3     pot_lin = pot_lin / np.sum(pot_lin) # potencia total = 1
4     a = (rng.standard_normal(len(pot_lin)) +
5          1j * rng.standard_normal(len(pot_lin))) * np.sqrt(pot_lin / 2)
6     retardos_muestras = np.round(RETARDOS_PEDA_NS * 1e-9 * fs).astype(int)
7     h = np.zeros(n_fft, dtype=complex)
8     for tap, m in enumerate(retardos_muestras):
9         if m < n_fft:
10             h[m] += a[tap]
11     H = np.fft.fft(h)
12     return H[indices_fft]
```

Las potencias en dB se convierten a escala lineal y se normalizan para que la potencia total del canal sea unitaria; los coeficientes Rayleigh se escalan por $\sqrt{P/2}$ por componente. Los retardos se cuantizan a muestras según f_s y se ensamblan en la respuesta impulsiva discreta h , cuya FFT proporciona $H[k]$ sobre las subportadoras activas. Por su parte, la función `agregar_ruido_awgn` añade ruido blanco gaussiano complejo calibrado a partir del SNR especificado.

```
1 def agregar_ruido_awgn(senal, snr_db, rng):
2     pot_senal = np.mean(np.abs(senal) ** 2)
3     pot_ruido = pot_senal / (10 ** (snr_db / 10))
4     ruido = np.sqrt(pot_ruido / 2) * (rng.standard_normal(senal.shape) +
5                                       1j * rng.standard_normal(senal.shape))
6     return senal + ruido
```

`agregar_ruido_awgn` estima la potencia de la señal, deriva la potencia de ruido requerida para el SNR objetivo mediante $P_n = P_s/10^{SNR/10}$ y genera ruido complejo con varianza $P_n/2$ por componente (real e imaginaria), garantizando el nivel de relación señal a ruido configurado.

III-E. Recepción y ecualización Zero-Forcing

El bloque receptor invierte las operaciones del transmisor mediante `demodulacion_ofdm`, que descarta el prefijo cíclico, aplica la FFT al símbolo y extrae las N_{SC} subportadoras activas con la normalización inversa correspondiente. A continuación, dado que el canal $H[k]$ es conocido en este escenario, se aplica ecualización *Zero-Forcing* (ZF) dividiendo punto a punto la rejilla recibida por la respuesta en frecuencia del canal.

```
1 def demodulacion_ofdm(simbolo_con_cp, indices_fft, n_fft, n_cp, n_sc):
2     sin_cp = simbolo_con_cp[n_cp:n_cp + n_fft]
3     espectro = np.fft.fft(sin_cp) / n_fft * np.sqrt(n_sc)
4     return espectro[indices_fft]
5
6 # Dentro de cadena_tx_rx:
7 rejilla_rx = demodulacion_ofdm(senal_rx, indices_fft, n_fft, n_cp, n_sc)
8 rejilla_eq = rejilla_rx / H # ecualizacion Zero-Forcing
9 datos_rx = rejilla_eq[indices_datos_sc]
```

La operación `rejilla_eq = rejilla_rx / H` invierte exactamente el efecto de $H[k]$, a costa de amplificar el ruido en subportadoras con desvanecimiento profundo. El receptor no estima el canal a partir de los pilotos, sino que reutiliza la respuesta $H[k]$ del transmisor (ecualización ideal con canal conocido). Finalmente se seleccionan las posiciones de datos y los símbolos ecualizados pasan al demapeador *hard-decision*.

III-F. Parámetros derivados de la configuración

La función `calcular_parametros_ofdm` traduce la configuración de usuario (ancho de banda, espaciado entre subportadoras Δf y tipo de CP) en los parámetros físicos de la cadena. El número de subportadoras N_{SC} se obtiene de la tabla LTE TABLA_NSC indexada por la pareja $(BW, \Delta f)$; el tamaño de la FFT se fija como la siguiente potencia de dos mayor o igual a N_{SC} (`siguiente_pot_2`); la frecuencia de muestreo es $f_s = N_{FFT} \cdot \Delta f$; y la longitud del CP se deriva de la duración normalizada LTE (`duracion_cp_us`) como $N_{CP} = \text{round}(\tau_{CP} \cdot f_s)$. Adicionalmente se calcula el número de pilotos ($N_{SC}/12$), de subportadoras de datos y la cantidad de símbolos OFDM necesarios para transportar la carga útil.

III-G. Simulación Monte Carlo e intervalos de confianza t-Student

La validación estadística del desempeño se realiza en el `endpoint montecarlo`, que barre las tres modulaciones (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) sobre 16 valores de SNR (0 a 15 dB) ejecutando $n_{sim} = 10$ corridas independientes con bits aleatorios por cada combinación. Para cada punto se promedia la BER y se construye un intervalo de confianza al 95% empleando la distribución t-Student con $n_{sim} - 1 = 9$ grados de libertad, cuyo valor crítico se obtiene con `scipy.stats.t.ppf(0.975, df=9)`.

```
1 t_critico = float(t_student.ppf(0.975, df=n_sim - 1))
2 ...
3 bers = np.array(bers)
4 mu = float(np.mean(bers))
5 sd = float(np.std(bers, ddof=1)) if n_sim > 1 else 0.0
6 margen = t_critico * sd / np.sqrt(n_sim)
7 ber_prom.append(mu)
8 ic_inf.append(max(mu - margen, 1e-6))
9 ic_sup.append(mu + margen)
```

El margen del intervalo es $t_{0.975,9} \cdot s / \sqrt{n_{sim}}$, con s la desviación estándar muestral (`ddof=1`); el límite inferior se acota a 10^{-6} para su representación en escala logarítmica.

III-H. Análisis de PAPR mediante CCDF

La relación entre potencia de pico y potencia media (PAPR) es una métrica crítica en OFDM por su impacto en la linealidad del amplificador. La función `calcular_papr_simbolo` evalúa el PAPR en decibelios de un símbolo OFDM en el dominio temporal (sin CP), y `calcular_papr_ccdf` estima la función de distribución complementaria (CCDF) generando 1500 símbolos OFDM aleatorios por modulación, de modo que $CCDF(x) = \Pr\{\text{PAPR} > x\}$.

```
1 def calcular_papr_simbolo(senal_tiempo):
2     pot_pico = np.max(np.abs(senal_tiempo) ** 2)
3     pot_media = np.mean(np.abs(senal_tiempo) ** 2)
4     if pot_media <= 0:
5         return 0.0
6     return float(10 * np.log10(pot_pico / pot_media))
```

`calcular_papr_simbolo` calcula la potencia instantánea máxima y la potencia media del símbolo y devuelve su cociente en dB mediante $10 \log_{10}(P_{pico}/P_{media})$. La CCDF resultante caracteriza la probabilidad de exceder un nivel de PAPR determinado, permitiendo comparar las distintas modulaciones; al depender principalmente del número de subportadoras y no de la SNR, este análisis se calcula de forma independiente al barrido de ruido.

IV. EVALUACIÓN – ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta sección se analizan los resultados obtenidos con el simulador OFDM. En primer lugar se describe la interfaz web y el panel de configuración de parámetros del sistema; a continuación se examinan varias transmisiones de una misma imagen empleando distintas modulaciones (64-QAM, 16-QAM y QPSK) y valores de SNR, observando el efecto del orden de modulación y del ruido sobre la calidad de la imagen recuperada y sobre la BER. Posteriormente se inspeccionan la constelación recibida tras la equalización Zero-Forcing y el mapa de subportadoras (respuesta en frecuencia del canal Pedestrian A). Finalmente se discuten las curvas BER frente a SNR obtenidas mediante el análisis de Monte Carlo, con sus intervalos de confianza al 95 % basados en la distribución t de Student, y la CCDF de la PAPR para los tres esquemas de modulación.

IV-A. Interfaz del simulador y parámetros de configuración

La Fig. 1 presenta la interfaz web del simulador. El panel lateral izquierdo permite seleccionar el ancho de banda (5 MHz), el espaciamiento entre subportadoras ($\Delta f = 15$ kHz) y el tipo de prefijo cíclico (normal), así como la SNR del enlace. El área central incluye un mapa de cobertura con tres anillos concéntricos que asocian la modulación a la distancia respecto a la estación base: 64-QAM en la zona interior (0–300 m), 16-QAM en la zona intermedia (300–800 m) y QPSK en el borde de celda (800–1500 m). Al desplazar el punto que representa al equipo de usuario, el simulador selecciona automáticamente la modulación correspondiente, reproduciendo el principio de modulación y codificación adaptativas de LTE.

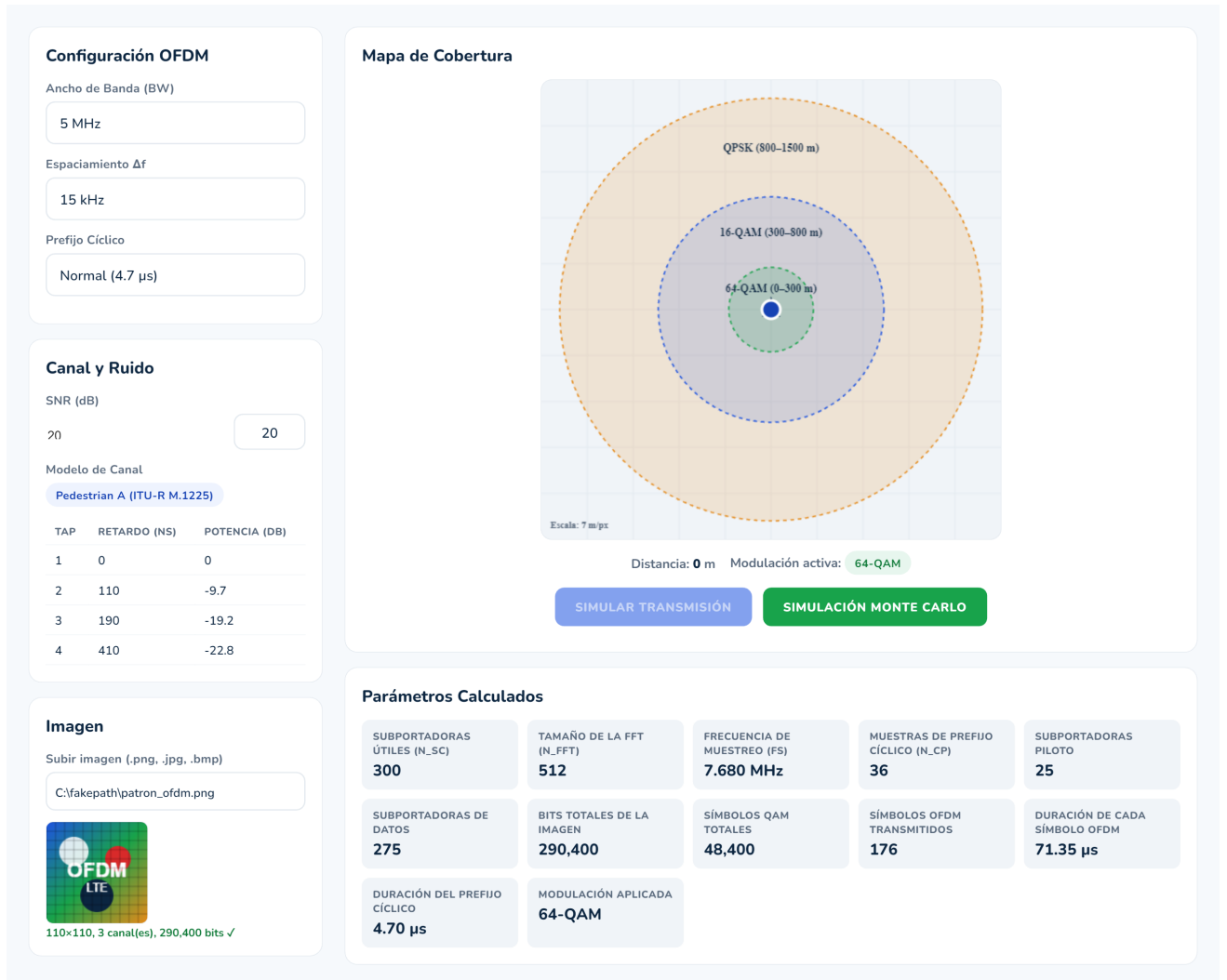


Figura 1: Interfaz general del simulador OFDM-LTE: panel de configuración, mapa de cobertura con las zonas de modulación y botones de simulación.

Para la imagen de prueba empleada (110 $\times$ 110 píxeles, 3 canales, equivalente a 290 400 bits), la Fig. 2 resume los parámetros derivados de la configuración. El número de subportadoras útiles es $N_{SC} = 300$, valor que conduce a un tamaño de FFT

$N_{FFT} = 512$ (la menor potencia de dos mayor o igual que N_{SC}) y a una frecuencia de muestreo $f_s = N_{FFT} \cdot \Delta f = 7,680$ MHz. La duración del prefijo cíclico normal de $4,7 \mu s$ equivale a $N_{CP} = 36$ muestras. De las 300 subportadoras, 25 se reservan como piloto (una de cada doce) y 275 transportan datos.

Parámetros Calculados				
SUBPORTADORAS ÚTILES (N_SC)	TAMAÑO DE LA FFT (N_FFT)	FRECUENCIA DE MUESTREO (FS)	MUESTRAS DE PREFIJO CÍCLICO (N_CP)	SUBPORTADORAS PILOTO
300	512	7.680 MHz	36	25
SUBPORTADORAS DE DATOS	BITS TOTALES DE LA IMAGEN	SÍMBOLOS QAM TOTALES	SÍMBOLOS OFDM TRANSMITIDOS	DURACIÓN DE CADA SÍMBOLO OFDM
275	290,400	48,400	176	71.35 μs
DURACIÓN DEL PREFIJO CÍCLICO	MODULACIÓN APLICADA	TIEMPO DE TRANSMISIÓN (AIRE)		
4.70 μs	64-QAM	12.558 ms		

Figura 2: Panel de parámetros calculados para $BW=5$ MHz, $\Delta f=15$ kHz y CP normal, con la imagen de 290 400 bits cargada.

IV-B. Transmisión de imágenes con distintas modulaciones

Se transmitió la misma imagen bajo tres condiciones representativas de las zonas de cobertura, resumidas en la Tabla II. La Fig. 3a corresponde a 64-QAM con una SNR de 30 dB (equipo de usuario cercano a la estación base): la imagen recuperada es prácticamente idéntica a la original, con una BER de apenas $9,8 \times 10^{-4}$ (286 bits erróneos de 290 400). La Fig. 3b, con 16-QAM y SNR de 15 dB, presenta una degradación leve en forma de ruido granular disperso, manteniéndose la imagen totalmente reconocible (BER $8,5 \times 10^{-3}$). La Fig. 3c, con QPSK y SNR de 6 dB (borde de celda), muestra un moteado más visible, aunque la imagen continúa siendo legible (BER $1,8 \times 10^{-2}$), lo que evidencia la robustez de QPSK frente a condiciones adversas.

Cuadro II: Resultados de las transmisiones de imagen.

Modulación	SNR	Dist.	BER	Símb. OFDM	T. aire
64-QAM	30 dB	0 m	$9,8 \times 10^{-4}$	176	12,56 ms
16-QAM	15 dB	546 m	$8,5 \times 10^{-3}$	264	18,84 ms
QPSK	6 dB	1099 m	$1,8 \times 10^{-2}$	528	37,68 ms

Conviene precisar que la BER no aumenta de forma monótona con el orden de modulación en la Tabla II, porque cada caso se evaluó a una SNR distinta, asociada a su zona de cobertura. Así, 64-QAM obtiene la menor BER gracias a su elevada SNR, mientras que QPSK, pese a ser la modulación más robusta, opera a la SNR más baja. El número de símbolos OFDM crece al disminuir el orden de modulación (de 176 a 528), pues una menor cantidad de bits por símbolo exige más símbolos para transportar los mismos 290 400 bits, lo que se refleja también en un mayor tiempo de transmisión.



(a) 64-QAM, SNR=30 dB. Imagen prácticamente idéntica a la original (BER = $9,8 \times 10^{-4}$).

(b) 16-QAM, SNR=15 dB. Ruido granular leve, pero la imagen permanece reconocible (BER = $8,5 \times 10^{-3}$).

(c) QPSK, SNR=6 dB (borde de celda). Moteado más visible, pero la imagen sigue siendo legible (BER = $1,8 \times 10^{-2}$).

Figura 3: Imágenes recuperadas para distintos esquemas de modulación y condiciones de SNR.

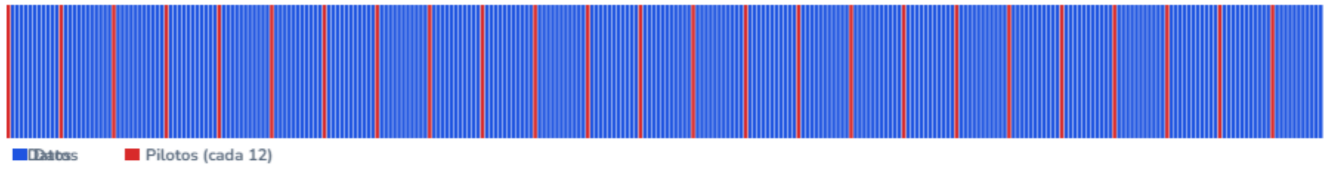
IV-C. Constelación recibida y mapa de subportadoras

La Fig. 4 muestra la constelación de 16-QAM recibida tras la ecualización Zero-Forcing. Las cruces rojas indican las posiciones ideales y los puntos verdes los símbolos recibidos: la ecualización reposiciona las muestras en torno a la retícula ideal, y la dispersión residual alrededor de cada punto corresponde al ruido AWGN amplificado por el inverso del canal. Dicha dispersión es la que origina los errores cuando un punto cruza la frontera de decisión hacia un símbolo vecino. La Fig. 5 ilustra la asignación de las 300 subportadoras: en azul las 275 de datos y en rojo las 25 piloto, distribuidas una de cada doce.



Figura 4: Constelación de 16-QAM recibida tras la ecualización Zero-Forcing (cruces rojas: símbolos ideales; puntos verdes: símbolos recibidos).

Mapa de Subportadoras



Datos: 275 · Pilotos: 25 · Total: 300

Figura 5: Mapa de las 300 subportadoras: datos (azul) y pilotos (rojo, una de cada doce).

IV-D. Curvas BER frente a SNR (análisis de Monte Carlo)

La Fig. 6 presenta las curvas de BER promedio frente a la SNR (0–15 dB) obtenidas con 10 corridas independientes por punto y 50 000 bits aleatorios por corrida, con intervalos de confianza al 95 % calculados con la distribución t de Student (9 grados de libertad). A diferencia de la Tabla II, aquí las tres modulaciones se comparan a igualdad de SNR, por lo que se aprecia el orden teórico esperado: QPSK presenta la menor BER, seguida de 16-QAM y de 64-QAM, la más sensible al ruido por tener la menor distancia mínima entre símbolos. Todas las curvas decrecen monótonamente con la SNR. Los intervalos de confianza son estrechos en la región de baja SNR y se ensanchan ligeramente a SNR altas, donde los errores escasean y la varianza relativa entre corridas aumenta.

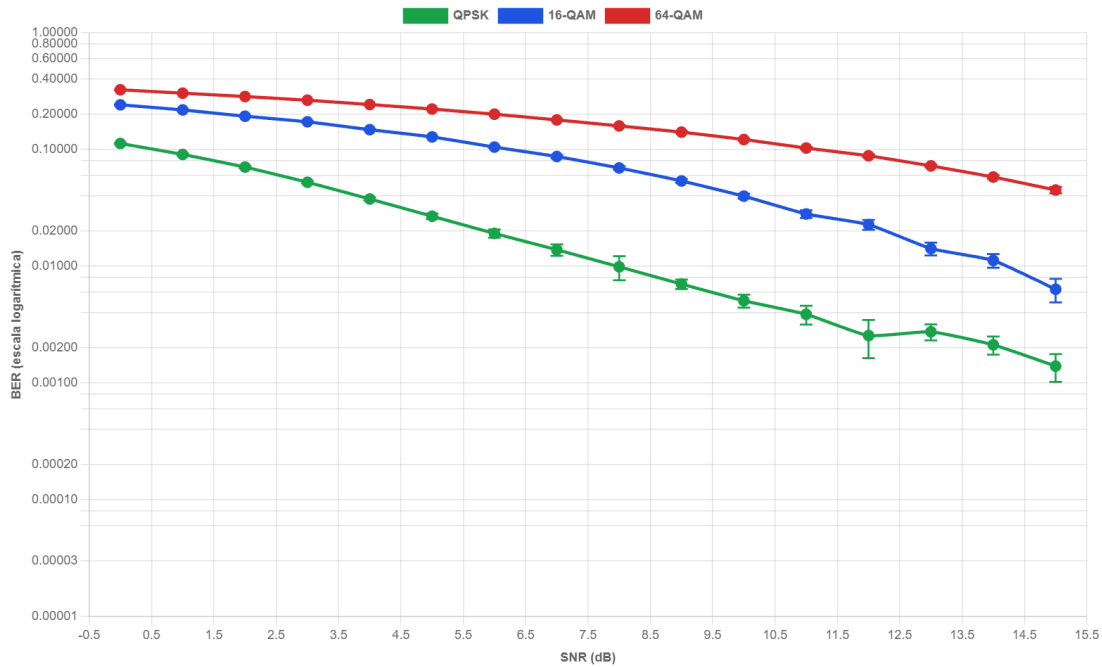


Figura 6: BER frente a SNR para QPSK, 16-QAM y 64-QAM (Monte Carlo, 10 corridas por punto, IC al 95 % con t de Student).

IV-E. CCDF de la PAPR

Finalmente, la Fig. 7 muestra la CCDF de la PAPR, es decir, la probabilidad de que la PAPR de un símbolo OFDM supere un umbral dado, estimada sobre 1500 símbolos por modulación. Las tres curvas son prácticamente coincidentes, lo que confirma que la PAPR de una señal OFDM depende esencialmente del número de subportadoras y no del esquema de modulación de cada una. La probabilidad permanece cercana a la unidad hasta aproximadamente 7 dB y luego decae con rapidez, alcanzando valores del orden de 10^{-3} en torno a 11–12 dB. Estos picos elevados y poco frecuentes son los que obligan a dimensionar el amplificador de potencia con un margen (*back-off*) adecuado para evitar distorsión no lineal.

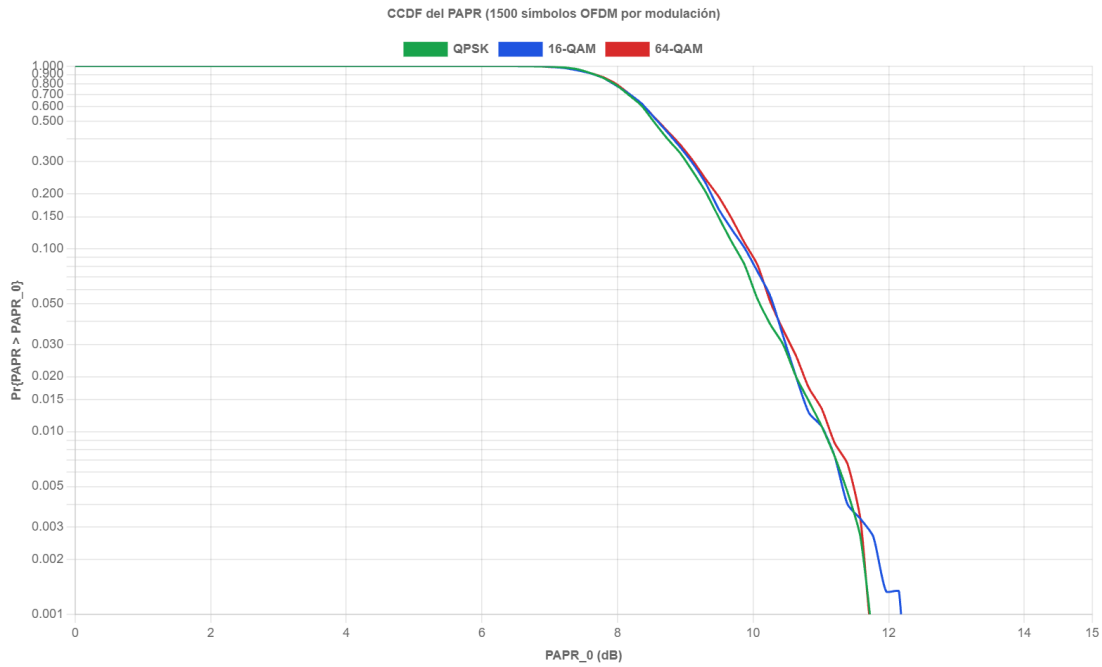


Figura 7: CCDF de la PAPR para QPSK, 16-QAM y 64-QAM, estimada sobre 1500 símbolos OFDM por modulación.

V. CONCLUSIONES

El simulador reproduce la transmisión OFDM desde el mapeo de bits con codificación hasta la recepción con ecualización Zero-Forcing sobre un canal Pedestrian A con desvanecimiento de Rayleigh y ruido AWGN. Los resultados confirman que la ecualización ZF es imprescindible para compensar la distorsión multiplicativa del canal selectivo en frecuencia. Gracias a ella, las constelaciones recibidas se reagrupan en torno a sus posiciones ideales y la imagen se recupera con una calidad que mejora al aumentar la SNR.

Las transmisiones de imagen mostraron que 64-QAM con buena SNR (30 dB) recupera la imagen casi sin errores (BER $\approx 9,8 \times 10^{-4}$), mientras que QPSK mantiene la imagen legible incluso en el borde de celda con SNR baja (6 dB), lo que ilustra el fundamento de la modulación adaptativa de LTE.

El análisis de Monte Carlo, al comparar las tres modulaciones a igualdad de SNR, evidenció que la BER empeora al aumentar el orden de modulación (QPSK < 16-QAM < 64-QAM) debido a la reducción de la distancia mínima entre símbolos, y los intervalos de confianza al 95 % con la distribución t de Student confirmaron la estabilidad estadística de las estimaciones. Por último, la CCDF de la PAPR resultó prácticamente independiente del esquema de modulación y dominada por el número de subportadoras, con valores de pico que superan los 11 dB con probabilidad del orden de 10^{-3} , lo que justifica la necesidad de un margen de operación (*back-off*) en el amplificador de potencia.

REFERENCIAS

- [1] 3GPP, "Evolved universal terrestrial radio access (e-utra); physical channels and modulation," 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Technical Specification (TS) 36.211, 2018, version 15.2.0, Release 15.
- [2] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.
- [3] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.
- [4] International Telecommunication Union, "Guidelines for evaluation of radio transmission technologies for IMT-2000," Recommendation ITU-R M.1225, ITU Radiocommunication Sector (ITU-R), Geneva, Switzerland, 1997.
- [5] S. H. Han and J. H. Lee, "An overview of peak-to-average power ratio reduction techniques for multicarrier transmission," *IEEE Wireless Communications*, vol. 12, no. 2, pp. 56–65, 2005.

ANEXOS



Figura 8: Código QR del simulador OFDM desplegado: <https://ofdm.tesisucuenca.com>



Figura 9: Código QR del repositorio del proyecto: <https://github.com/thyron001/ofdm>